

📌 ¿Qué es IoT?

El **Internet de las Cosas (IoT)** es una red de objetos físicos conectados — “cosas” — equipados con **sensores, software y tecnologías** que les permiten **transmitir y recibir datos**.

Hoy IoT es ampliamente utilizado en entornos industriales (IIoT) y está vinculado a la **Industria 4.0**.

Función principal

Los dispositivos recogen datos del entorno y luego, a través de software y análisis avanzados, permiten:

- Automatizar acciones
- Informar decisiones
- Generar información estratégica respaldada con inteligencia artificial y machine learning

📖 **Historia y evolución del IoT**

El texto destaca que en 2021 existían **10.000 millones** de dispositivos IoT, y para 2025 la generación global de datos superará los **73 zettabytes**. Este crecimiento exponencial fue posible gracias al avance simultáneo de varias tecnologías:

🛠️ Tecnologías clave que impulsaron su desarrollo:

- **Conectividad:** de módem a Internet de alta velocidad, nube y 5G.
- **Sensores:** caída del 70% en su costo desde 2004.
- **Poder de cómputo:** aumento enorme en memoria y procesamiento.
- **Big Data:** herramientas capaces de procesar datos masivos en tiempo real.
- **IA y Machine Learning:** esenciales para analizar y aprender de grandes volúmenes de datos.
- **Computación en la nube:** almacenamiento y procesamiento bajo demanda, habilitando IoT a gran escala.

¿Cómo funciona IoT? Las 4 etapas clave

1. **Capturar datos:** mediante sensores que registran temperatura, video, sonido, movimiento, etc.
 2. **Compartir datos:** a través de redes (wifi, 5G, nube, conexiones entre dispositivos o edge).
 3. **Procesar datos:** el software interpreta la información para ejecutar acciones.
 4. **Actuar:** los datos analizados se convierten en acciones automatizadas o decisiones estratégicas.
-

**Ejemplos de IoT en acción

El documento describe aplicaciones en múltiples sectores:

**Hogares inteligentes

- Control remoto de luces, climatización, seguridad y electrodomésticos.
- Protocolos como **Z-Wave** y **Zigbee**.

**Redes inteligentes (Smart Grids)

- Uso de sensores e IA para:
 - Optimizar consumo energético
 - Detectar fallas
 - Prevenir cortes
 - Notificar reparaciones

**Ciudades inteligentes

- Gestión del tránsito, residuos, iluminación, drenajes, etc.
- Uso de datos en tiempo real para resolver problemas urbanos.

🚗 ****Automóviles conectados****

- Asistentes ADAS
- Conectividad con señales de tráfico, peatones, clima y entretenimiento
- Expansión del 5G en vehículos

🛒 ****Comercio minorista****

- Estanterías inteligentes
- RFID y beacons para localizar productos
- Cámaras activadas por movimiento
- Seguimiento de entregas y personalización de experiencia

🏠 ****Telesalud****

- Relojes inteligentes, dispensadores médicos conectados
- Cirugías remotas y diagnósticos a distancia
- Monitoreo de pacientes en zonas remotas

🚦 ****Gestión del tránsito****

- Ajuste de semáforos en tiempo real
- Sensores que detectan accidentes
- Cámaras y luces inteligentes

🏭 ****Usos industriales (IIoT)****

El sector industrial es el ****mayor generador de datos IoT****.

Aplicaciones destacadas:

🏭 Fábricas inteligentes

- Sensores que detectan fallas antes de que ocurran
- Optimización de procesos mediante datos operativos
- Automatización a través de sistemas centrales

🚚 Cadenas de suministro

- Trazabilidad de materiales
 - Monitoreo de carga y logística
 - Seguimiento en tiempo real de envíos
 - Mejora de la experiencia del cliente con actualizaciones en directo
-

🔮 **El futuro de IoT**

El documento anticipa una mayor integración entre la experiencia humana y la tecnología:

- Realidad virtual avanzada
- Audio 3D y sensaciones hápticas
- Personalización en tiempo real impulsada por IA
- Conectividad global instantánea gracias al 5G
- Impacto amplio en:
 - trabajo
 - salud
 - bienes raíces
 - compras
 - viajes

- relaciones humanas

Resumen Ejecutivo

El IoT constituye una red global en expansión que permite que dispositivos capturen, compartan y procesen información, impulsando automatización e inteligencia estratégica. Su evolución se debe a avances simultáneos en sensores, conectividad, procesamiento, IA y nube. Tiene aplicaciones transformadoras en hogares, ciudades, industria, salud y transporte. El futuro apunta a experiencias cada vez más inmersivas y conectadas gracias a la convergencia con IA y tecnologías emergentes.